

INTRODUCCIÓN A FUNCIONALES DE VARIAS VARIABLES

Dado $F: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$

- Divergencia de un campo vectorial: Se define $\text{div} F: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ como

$$\text{div} F = \sum_{i=1}^d \frac{\partial F_i}{\partial x_i} = \nabla \cdot F$$

— Ejemplo: $F(x) = x \Rightarrow \text{div} F = \frac{\partial F_1}{\partial x_1} + \dots + \frac{\partial F_d}{\partial x_d} = d$

- Laplaciano: se define el Laplaciano de F como

$$\text{div}(\nabla F) = \sum_{i=1}^d \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial F_i}{\partial x_i} \right) = \sum_{i=1}^d \frac{\partial^2 F_i}{\partial x_i^2} = \nabla^2 F = \text{tr}(\nabla^2 F) = \Delta F$$

- Ecuación del calor: $\frac{\partial u}{\partial t} = \Delta u$

- Ecuación de onda: $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \Delta u$

- Ecuación de Laplace: $\Delta u = 0$

- Ecuación Poisson: $\Delta u = p(x)$, p dado

} Aquí, $u = u(t, x_1, \dots, x_d) \Rightarrow$
 Δ solo afecta a variables espaciales.

Dado $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$, $\Omega \subseteq \mathbb{R}^d$ abierto. Consideramos un funcional de la forma

$$F(u) = \int_{\Omega} F(x, u, \nabla u) dx, \quad F: \Omega \times \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$$

La ecuación de Euler-Lagrange asociada es

$$F_u - \frac{d}{dx_1}(F_{p_1}) - \dots - \frac{d}{dx_d}(F_{p_d}) = 0, \quad \text{donde } F_u = \frac{\partial F}{\partial u}, \quad F_{p_i} = \frac{\partial F}{\partial p_i}, \quad p_i = \frac{\partial u}{\partial x_i}$$

conviniendo que $F = F(x, u, p_1, \dots, p_d)$

También puede expresarse como: $F = (x_1, \dots, x_d, u, u_{x_1}, \dots, u_{x_d}) = F(x, u, \nabla u)$
 $F_u - \text{div}(F_{\nabla u})$

Consideramos superficie S descrita mediante la gráfica de una función, $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, de forma

$$S = \{(x, y, u(x, y)) / (x, y) \in \Omega\}$$